Самостоятельная работа № 1

1. Пусть процесс определяется четырьмя факторами. Основной уровень и интервал изменения выбраны следующим образом:

	$\tilde{x}_1$	$\tilde{x}_2$	$\tilde{x}_3$	$\tilde{x}_4$
Основной уровень	3	30	1,5	15
Интервал изменения	2	10	1	10

Запишите в кодированном масштабе условия следующего опыта: $\tilde{x}_1$=2,0; $\tilde{x}_2$=20; $\tilde{x}_3$=1,25; $\tilde{x}_4$=15.

2. Пусть необходимо выбрать полуреплику 2^{4-1}. Какие полуреплики, по вашему мнению, обладают большей разрешающей способностью: полуреплики, заданные определяющими контрастами $1 = x_1x_2x_3x_4$, $1 = -x_1x_2x_3x_4$ или полуреплики, заданные генерирующими соотношениями $x_4 = x_1x_2$, $x_4 = -x_1x_2$? Объясните ваш выбор.

3. Перечислите все возможные варианты выбора плана 2^{5-1}.

4. Пусть имеются три четверть-реплики, заданные следующими генерирующими соотношениями:

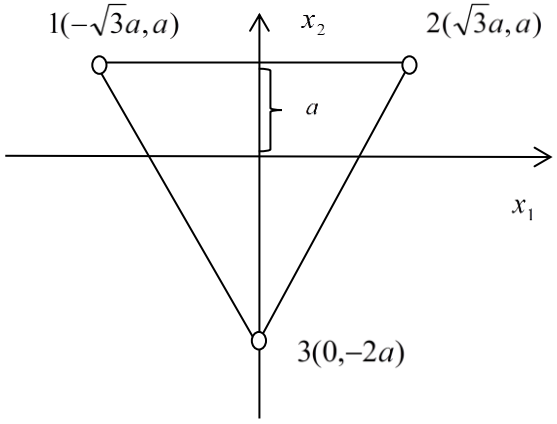
1) $x_4 = -x_1x_2$, $x_5 = -x_1x_2x_3$; 2) $x_4 = -x_1x_3$, $x_5 = x_1x_2x_3$; 3) $x_4 = x_1x_3$, $x_5 = x_1x_2x_3$.

Какую из $\frac{1}{4}$ реплик следует избрать для дополнения $\frac{1}{4}$ реплики, заданной определяющими контрастами $1 = x_1x_3x_4$ и $1 = x_1x_2x_3x_5$?

5. Пусть вы построили полуреплику 2^{4-1} с определяющим контрастом $1 = x_1x_2x_3x_4$, можно ли оценить независимо коэффициенты b_{12} и b_{34}?

6. Составьте четверть-реплику 2^{5-2}, приравняв $x_4 = x_2x_3$ и $x_5 = x_1x_2x_3$. Определите для этой реплики обобщающий определяющий контраст. Запишите систему смешивания эффектов и выражения для совместных оценок этой четверть-реплики.

7. Проверьте, что вершины 1, 2, 3 равностороннего треугольника:



при $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$ образуют ортогональный насыщенный план первого порядка.